

Projet 1 : Traitement d'images

Objectif : Déterminer le pourcentage de tâches blanches sur une zone définie à partir d'un cliché de la planète Mercure.



Figure 1: Image d'origine



Figure 2: Image éclaircie



Figure 3: Image noir et blanc

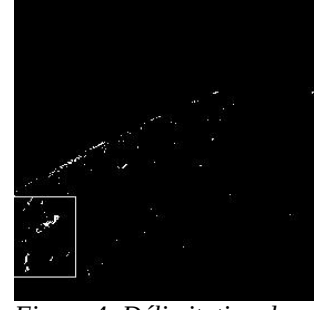


Figure 4: Délimitation de la zone de recherche

1. Dans un explorateur, **ouvrez** cette image *Horizon-Mercure.jpg*. Dans l'explorateur de fichiers, **accédez** aux propriétés avec clic droit et l'onglet Propriétés Détails pour afficher les métadonnées (date de création, dimensions, résolution, sous la forme d'un dictionnaire : clé – valeurs).
2. Dans Spyder, **ouvrez** le fichier *MercureELEVE.py* qui affiche l'image dans l'explorateur, convertit cette image en un tableau, ajoute 50 à chaque pixel pour l'éclaircir et sauvegarde dans un nouveau fichier jpg.
3. Dans une nouvelle image, **appliquez** un seuillage tel que les pixels de valeur < 200 deviennent noirs et les autres blancs pour générer une image noir et blanc.
4. Dans une nouvelle image, **tracez** un rectangle blanc de largeur 1 pixel pour un rectangle de coordonnées (x,y) : (0,178) (55,250) pour délimiter la zone de recherche.
5. **Estimez** le pourcentage de surface blanche sur cette zone.
6. Pour optimiser votre programme, **créez** une fonction qui prend un fichier jpg et qui renvoie un array et une autre fonction qui fait l'inverse. **Commentez** votre script de manière concise.